

NOTAÇÃO Ω

- **Limite assintótico inferior** do comportamento de um algoritmo.
- Se uma função é $\Omega(n^2)$;
- ela também será limitada assintoticamente por funções de graus inferiores.

NOTAÇÃO Ω

- Uma função $g(n)$ é $\Omega(f(n))$ se existirem duas constantes c e m tais que $g(n) \geq c * f(n)$, para todo $n \geq n_0$.

NOTAÇÃO Ω

- Uma função $g(n)$ é $\Omega(f(n))$ se existirem duas constantes c e m tais que $g(n) \geq c * f(n)$, para todo $n \geq m$.

NOTAÇÃO Ω – NOTAÇÃO MATEMÁTICA

$$g(n) = \Omega(f(n)), \exists c > 0 \text{ e } m \mid 0 \leq cf(n) \leq g(n), \forall n \geq m$$

NOTAÇÃO Ω

$$f(n) = 5n^2 + 10$$
$$g(n) = n^3 + 2n^2$$

n	g(n)	f(n)
0		
2		
4		
6		
8		

NOTAÇÃO Ω

$$f(n) = 5n^2 + 10$$
$$g(n) = n^3 + 2n^2$$

n	g(n)	f(n)
0	0	10
2	16	30
4	96	90
6	288	190
8	640	330

NOTAÇÃO Ω

$$f(n) = 5n^2 + 10$$
$$g(n) = n^3 + 2n^2$$

n	g(n)	f(n)
0	0	10
2	16	30
→ 4	96	90
→ 6	288	190
→ 8	640	330

NOTAÇÃO Ω

$$f(n) = 5n^2 + 10$$
$$g(n) = n^3 + 2n^2$$

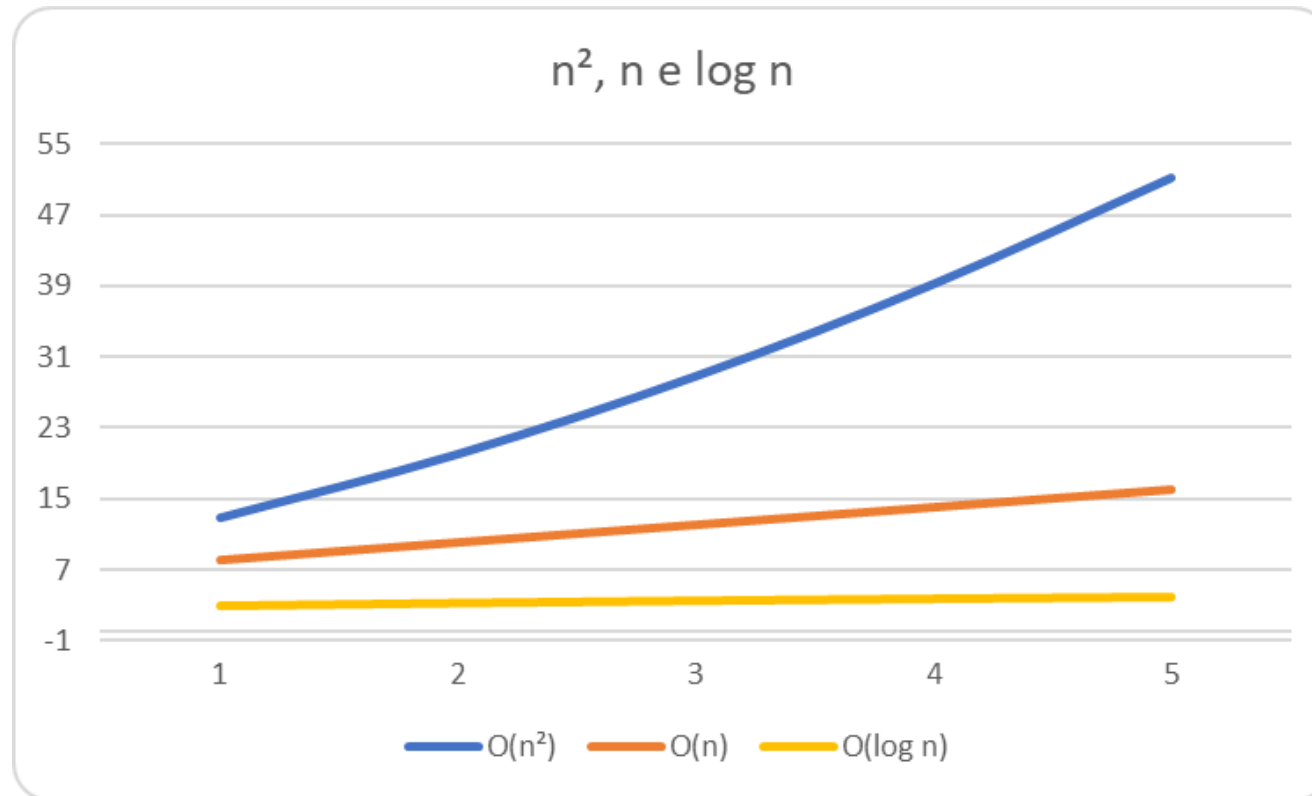
n	g(n)	f(n)
0	0	10
2	16	30
→ 4	96	90
→ 6	288	190
→ 8	640	330
?	?	

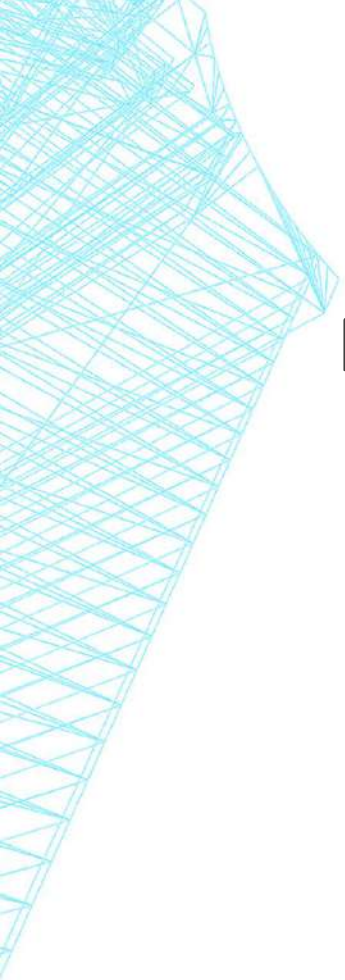
Para $c = 1$ e $m = 4$, $g(n) = (f(n)) = (5n^2 + 10)$

NOTAÇÃO Ω

- $g(n) = \Omega(f(n))$ implica que $f(n)$ é um limite inferior para o crescimento de $g(n)$.

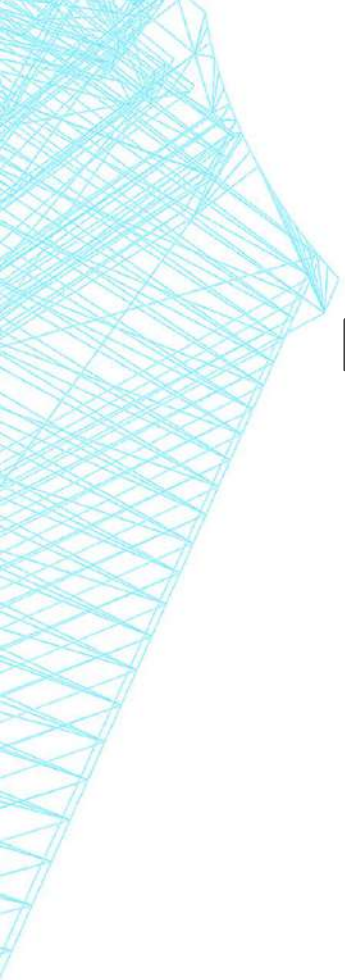
LIMITES SUPERIOR E INFERIOR





EXERCÍCIO

Prove que $n^2 + 10 = \Omega(n^2)$



EXERCÍCIO

Prove que $3n^3 + 2n^2 = \Omega(n^3)$

NOTAÇÃO Θ

- $g(n) = \theta(f(n))$ implica que $f(n)$ é um limite assintótico justo para o crescimento de $g(n)$.

NOTAÇÃO Θ

- Uma função $g(n)$ é $\Theta(f(n))$ se existirem constantes $c1$, $c2$ e m tais que

- $0 \leq c1 * f(n) \leq g(n) \leq c2 * f(n)$

- para todo $n \geq n_0$.

NOTAÇÃO Θ

- Uma função $g(n)$ é $\Theta(f(n))$ se existirem constantes $c1$, $c2$ e m tais que

- $0 \leq c1 * f(n) \leq g(n) \leq c2 * f(n)$

- para todo $n \geq m$.

NOTAÇÃO Θ – DEFINIÇÃO MATEMÁTICA

$$g(n) = \Theta(f(n)), \exists c_1 > 0, c_2 > 0 \text{ e } m \mid 0 \leq c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n), \forall n \geq m$$

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0			
2			
4			
6			
8			

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$



n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

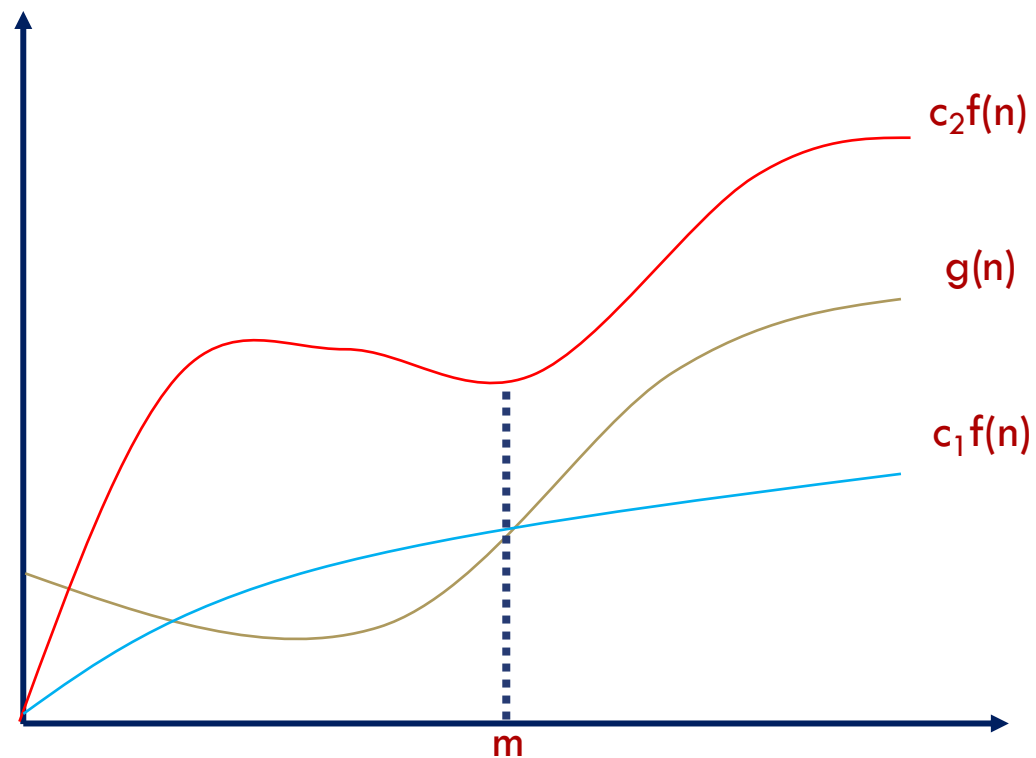
$$0 \leq 1 * f(n) \leq g(n) \leq 5 * f(n), \text{ para } n_0 = 2$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

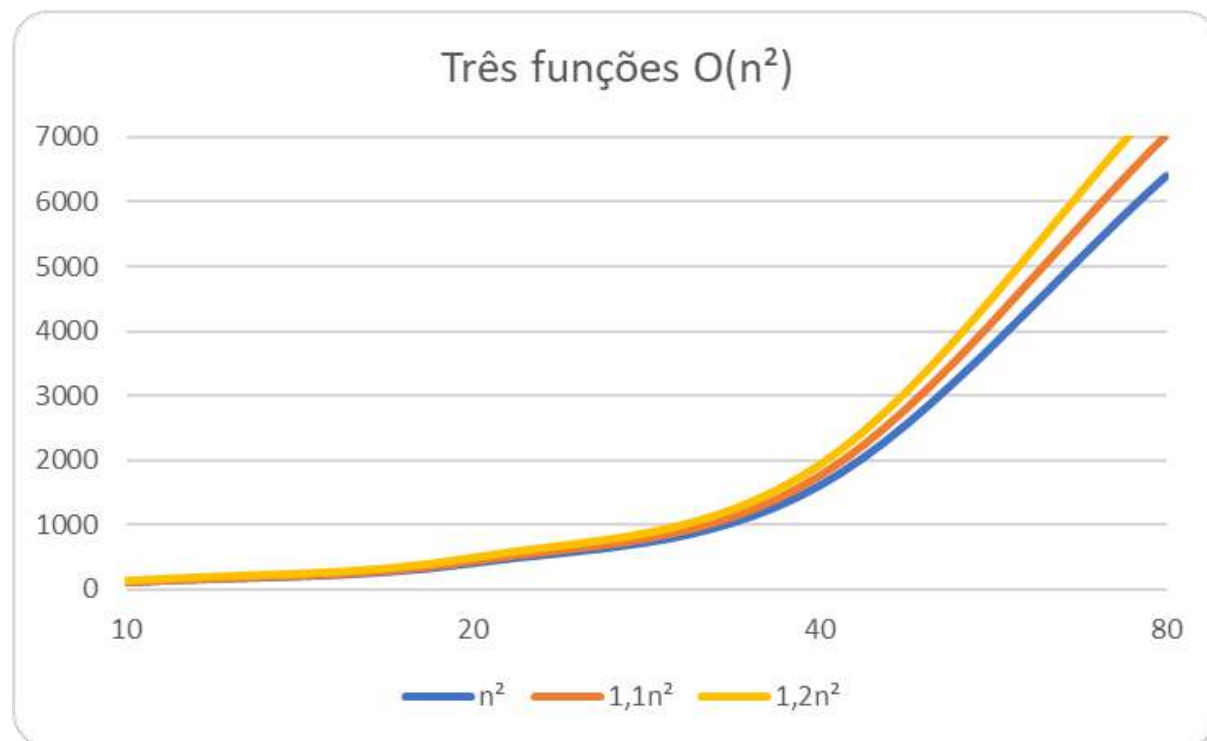
?

$g(n)$ é $\Theta(f(n))$



NOTAÇÃO Θ

- $g(n) = \theta(f(n))$ implica que temos, em $f(n)$, um limite assintótico firme/justo para $g(n)$.



NOTAÇÃO Θ

- $g(n) = \theta(f(n))$ implica que temos, em $f(n)$, um limite assintótico firme/justo para $g(n)$.

